TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
ĐA THỨC VÀ ĐỊNH LÝ BÉZOUT

(Dành cho chương trình bồi dưỡng HSG chuyên sâu - Hệ tự luận)

MỤC TIÊU BÀI HỌC

- Nhận biết & Thông hiểu: Hiểu sâu sắc bản chất phép chia đa thức. Nắm vững Định lý Bézout để tìm nhanh phần dư mà không cần đặt tính chia thủ công.
- Vận dụng: Làm chủ kỹ thuật "Đa thức phụ" để giải quyết các bài toán nội suy, khôi phục đa thức khi biết các giá trị rời rạc.
- Vận dụng cao: Sử dụng Lược đồ Horner để phân tích nhân tử đa thức bậc cao; Ứng dụng số học đa thức vào các bài toán chứng minh hệ số nguyên.

KHỞI GỢI VẤN ĐỀ: MẬT MÃ VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC KHỔNG LỒ

Làm thế nào để tìm số dư của một đa thức khổng lồ như $P(x) = x^{2026} + x^{2025} + 1$ cho một nhị thức đơn giản như $x - 1$? Việc đặt phép chia đa thức (Long Division) thủ công trên giấy sẽ tiêu tốn của bạn hàng giờ đồng hồ và cực kỳ dễ mắc sai sót. Thậm chí trong mật mã học hiện đại, các mã sửa lỗi (như mã Reed-Solomon dùng trong đĩa CD hay mã QR) cũng liên tục phải thực hiện phép chia các đa thức bậc cực cao để phát hiện lỗi sai. Nhưng một phép màu đã xuất hiện từ thế kỷ 18 nhờ nhà toán học Pháp Étienne Bézout. Định lý mang tên ông cho phép chúng ta tìm phần dư chỉ bằng một động tác "thay số" tĩnh lặng, tạo ra một cầu nối vĩ đại giữa "Nghiệm của đa thức"và "Phép chia đa thức".

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Định lý Bézout (Phần dư của phép chia cho nhị thức bậc nhất)

Phần dư của phép chia đa thức $P(x)$ cho nhị thức $x - a$ chính là giá trị của đa thức tại $x = a$.

$$R = P(a)$$

Hệ quả quan trọng: Nếu $P(a) = 0$ thì đa thức $P(x)$ chia hết cho $x - a$, hay a là một nghiệm của $P(x)$.

2. Lược đồ Horner (Sơ đồ Hoóc-ne)

Giúp thực hiện nhanh phép chia $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0$ cho nhị thức $x - c$. Quy tắc thần chú: "Nhân ngang - Cộng chéo". Hệ số đầu tiên hạ thẳng xuống.

3. Tính chất Số học Đa thức

Nếu $P(x)$ là đa thức có hệ số nguyên, thì với mọi số nguyên phân biệt a và b, ta luôn có:

$$P(a) - P(b) \vdots (a - b)$$

DẠNG 1. TÌM PHẦN DƯ CỦA PHÉP CHIA BẰNG ĐỊNH LÝ BÉZOUT

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

Dấu hiệu và chiến lược: - Khi chia cho bậc 1 $(x-a)$: Áp dụng trực tiếp $R=P(a)$. - Khi chia cho bậc 2 (x^2+px+q): Phần dư phải có dạng tổng quát bậc nhất là $R(x)=ax+b$. Ta viết phương trình: $P(x)=(x-x_1)(x-x_2)\cdot Q(x)+(ax+b)$. Sau đó thay lần lượt các nghiệm x_1,x_2 của đa thức chia vào để triệt tiêu $Q(x)$, tạo ra hệ phương trình tìm a,b.

Ví dụ mẫu cho Dạng 1

Tìm phần dư của phép chia đa thức $P(x)=x^{100}+x^{50}+1$ cho đa thức $g(x)=x^2-1$.

PHÂN TÍCH TÌM LỜI GIẢI: Đa thức chia $g(x)=x^2-1$ có bậc là 2, nên phần dư bắt buộc phải có bậc tối đa là 1, tức là $R(x)=ax+b$. Ta có hai nghiệm của đa thức chia là $x=1$ và $x=-1$. Chỉ cần thế hai giá trị này vào, phần chứa đa thức thương $Q(x)$ sẽ biến mất hoàn toàn.

GIẢI CHI TIẾT VÍ DỤ

Vì đa thức chia $g(x)=x^2-1$ có bậc 2 nên phần dư có dạng $R(x)=ax+b$. Gọi $Q(x)$ là thương của phép chia, ta có hằng đẳng thức:

$$P(x)=(x^2-1)Q(x)+ax+b$$

$$\Leftrightarrow x^{100}+x^{50}+1=(x-1)(x+1)Q(x)+ax+b \quad (*)$$

Do $(*)$ đúng với mọi giá trị của x, ta lần lượt thay các nghiệm của x^2-1 vào: - Thay $x=1$ vào $(*)$:

$$1^{100}+1^{50}+1=0\cdot Q(1)+a(1)+b\Rightarrow a+b=3 \quad (1)$$

- Thay $x=-1$ vào $(*)$:

$$(-1)^{100}+(-1)^{50}+1=0\cdot Q(-1)+a(-1)+b\Rightarrow -a+b=3 \quad (2)$$

Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} a+b=3 \\ -a+b=3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2b=6\Rightarrow b=3 \\ a=0 \end{cases}$$

Vậy phần dư của phép chia là $R(x)=0x+3=3$.

BÀI TẬP TƯƠNG TỰ RÈN LUYỆN DẠNG 1:

Bài 1.1. Tìm phần dư của phép chia đa thức $P(x)=x^{2024}-3x^2+5$ cho $x+1$.

Bài làm:

.....

.....

.....

.....

Bài 1.2. Cho đa thức $P(x)$ khi chia cho $x-2$ dư 5, khi chia cho $x-3$ dư 7. Tìm phần dư của phép chia $P(x)$ cho $(x-2)(x-3)$.

Bài làm:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 1.3. Tìm đa thức dư khi chia $P(x) = x^{99} + x^{55} + x^{11} + x + 7$ cho $x^2 + 1$.

Bài làm:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DẠNG 2. KỸ THUẬT "ĐA THỨC PHỤ" ĐỂ NỘI SUY

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

Dấu hiệu và chiến lược: Bài toán cho giá trị của đa thức $P(x)$ tại một loạt điểm cụ thể có tính quy luật, ví dụ: $P(1) = 1, P(2) = 4, P(3) = 9$. Yêu cầu tìm giá trị của $P(x)$ tại một điểm khác. - Bước 1: Nhận diện quy luật của các giá trị. Trong ví dụ trên, ta thấy $P(x) = x^2$ tại $x = 1, 2, 3$. - Bước 2: Lập đa thức phụ $H(x) = P(x) -$ quy luật. Suy ra $H(x)$ có các nghiệm $x = 1, 2, 3$. - Bước 3: Viết dạng nhân tử $H(x) = a(x - x_1)(x - x_2)\dots$ và thế ngược lại để tìm $P(x)$.

Ví dụ mẫu cho Dạng 2

Cho đa thức bậc 3 là $P(x)$ có hệ số của bậc cao nhất bằng 1. Biết rằng $P(1) = 2, P(2) = 5$ và $P(3) = 10$. Tính giá trị của $P(4)$.

PHÂN TÍCH TÌM LỜI GIẢI: Ta xét các giá trị: $x = 1 \to P = 2$; $x = 2 \to P = 5$; $x = 3 \to P = 10$. Dễ dàng nhận ra quy luật $P(x) = x^2 + 1$ tại các điểm $1, 2, 3$. Ta sẽ lập đa thức phụ $H(x) = P(x) - (x^2 + 1)$ để tạo ra đa thức có sẵn 3 nghiệm là $1, 2, 3$.

GIẢI CHI TIẾT VÍ DỤ

Từ các giá trị giả thiết, ta nhận thấy: $P(1) = 1^2 + 1$ $P(2) = 2^2 + 1$ $P(3) = 3^2 + 1$ Xét đa thức phụ $H(x) = P(x) - (x^2 + 1)$. Vì $P(x)$ là đa thức bậc 3 có hệ số cao nhất bằng 1, và đa thức trừ đi chỉ là bậc 2, nên $H(x)$ cũng là một đa thức bậc 3 có hệ số cao nhất bằng 1. Từ phân tích trên, ta có $H(1) = 0, H(2) = 0, H(3) = 0$. Điều này chứng tỏ $x = 1, 2, 3$ là ba nghiệm của đa thức bậc ba $H(x)$. Do đó, $H(x)$ phân tích được thành:

$$H(x) = 1 \cdot (x - 1)(x - 2)(x - 3)$$

Suy ra:

$$P(x) = H(x) + x^2 + 1 = (x-1)(x-2)(x-3) + x^2 + 1$$

Để tính $P(4)$, ta thay $x = 4$ vào biểu thức vừa tìm được:

$$P(4) = (4-1)(4-2)(4-3) + 4^2 + 1 = 3 \cdot 2 \cdot 1 + 16 + 1 = 6 + 17 = 23$$

Vậy $P(4) = 23$.

BÀI TẬP TƯƠNG TỰ RÈN LUYỆN DẠNG 2:

Bài 2.1. Cho đa thức $P(x)$ bậc 4 có hệ số cao nhất là 1, biết $P(1) = 1, P(2) = 2, P(3) = 3, P(4) = 4$. Tính $P(5)$.

Bài làm:

Bài 2.2. Cho đa thức $P(x)$ bậc 3, biết $P(1) = 1, P(2) = 1/2, P(3) = 1/3, P(4) = 1/4$. Tìm $P(5)$.

Bài làm:

Bài 2.3. Cho đa thức $Q(x)$ bậc 3 có hệ số cao nhất bằng 2. Biết $Q(2) = 5, Q(3) = 10, Q(4) = 17$. Tính $Q(1)$.

Bài làm:

DẠNG 3. ĐA THỨC HỆ SỐ NGUYÊN - SỐ HỌC ĐA THỨC

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

Dấu hiệu và chiến lược: Các bài toán yêu cầu chứng minh sự tồn tại hoặc vô lý của một hệ số, hoặc tìm giá trị nguyên của đa thức. - Luôn bám sát bổ đề cốt lõi: Với $P(x)$ có hệ số nguyên, ta có $P(a) - P(b) \vdots (a - b)$. - Phân tích sự chênh lệch của $P(a) - P(b)$ xem nó có chia hết cho $(a - b)$ hay không để đưa ra mâu thuẫn.

Ví dụ mẫu cho Dạng 3

Chứng minh rằng không tồn tại bất kỳ một đa thức $P(x)$ nào với hệ số nguyên thỏa mãn đồng thời hai điều kiện: $P(7) = 5$ và $P(15) = 9$.

PHÂN TÍCH TÌM LỜI GIẢI: Đây là bài toán chứng minh bằng phương pháp phản chứng. Nếu tồn tại đa thức $P(x)$ hệ số nguyên thì nó phải tuân thủ nghiêm ngặt bổ đề số học đa thức. Nghĩa là hiệu $P(15) - P(7)$ phải chia hết cho hiệu $(15 - 7)$. Ta chỉ cần ráp số vào để kiểm tra tính hợp lý.

GIẢI CHI TIẾT VÍ DỤ

Giả sử phản chứng rằng tồn tại một đa thức $P(x)$ với các hệ số nguyên thỏa mãn bài toán. Theo tính chất của đa thức hệ số nguyên, với hai số nguyên phân biệt $a = 15$ và $b = 7$, ta luôn phải có:

$$[P(15) - P(7)] \vdots (15 - 7)$$

Thay các giá trị giả thiết $P(7) = 5$ và $P(15) = 9$ vào biểu thức trên, ta được:

$$(9 - 5) \vdots (15 - 7)$$

$$\Leftrightarrow 4 \vdots 8 \text{ (Vô lý)}$$

Điều vô lý này chứng tỏ giả thiết phản chứng là sai. Vậy không tồn tại đa thức $P(x)$ với hệ số nguyên nào thỏa mãn yêu cầu đề bài.

BÀI TẬP TƯƠNG TỰ RÈN LUYỆN DẠNG 3:

Bài 3.1. Cho đa thức $P(x)$ có các hệ số nguyên. Biết $P(0)$ và $P(1)$ đều là các số lẻ. Chứng minh đa thức $P(x)$ không có nghiệm nguyên.

Bài làm:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 3.2. Đa thức $P(x)$ hệ số nguyên có $P(1) = 1, P(3) = 3$. Hỏi $P(5)$ có thể bằng 6 được không?

Bài làm:

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 3.3. Tìm tất cả các giá trị nguyên của a để đa thức $P(x) = x^3 - ax^2 - 2x + 2a$ có nghiệm $x = 2$.
Bài làm:

.....

.....

.....

.....

.....

DẠNG 4. SỬ DỤNG LƯỢC ĐỒ HORNER ĐỂ HẠ BẬC ĐA THỨC

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

Dấu hiệu và chiến lược: - Lược đồ Horner dùng để tính nhanh $P(c)$ hoặc chia nhanh $P(x)$ cho $x - c$. - Nếu nhẩm được một nghiệm $x = c$ (bằng cách nhẩm các ước của hệ số tự do), ta dùng Horner để tìm ra đa thức thương $Q(x)$ đã bị hạ 1 bậc. Tiếp tục áp dụng nếu cần thiết. - Quy tắc "Nhân ngang - Cộng chéo": Hệ số đầu hạ xuống, ô tiếp theo lấy (nghiệm × ô trước) + hệ số gốc tương ứng.

Ví dụ mẫu cho Dạng 4

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $P(x) = x^4 - 6x^3 + 11x^2 - 6x$

PHÂN TÍCH TÌM LỜI GIẢI: Trước tiên, ta thấy tất cả các hạng tử đều chứa x, nên có thể rút x ra ngoài làm nhân tử chung: $P(x) = x(x^3 - 6x^2 + 11x - 6)$. Bài toán đưa về phân tích đa thức bậc ba $Q(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$. Ta nhẩm nghiệm bằng cách xét các ước của số 6 (gồm $\pm1, \pm2, \pm3, \pm6$). Thấy $Q(1) = 1 - 6 + 11 - 6 = 0$. Vậy $x = 1$ là một nghiệm. Ta dùng Horner chia $Q(x)$ cho $x - 1$.

GIẢI CHI TIẾT VÍ DỤ

Rút nhân tử chung x, ta có: $P(x) = x(x^3-6x^2+11x-6)$. Xét đa thức $Q(x) = x^3-6x^2+11x-6$. Nhẩm nghiệm: Tổng các hệ số $1 - 6 + 11 - 6 = 0$ nên đa thức có một nghiệm là $x = 1$. Ta sử dụng lược đồ Horner để chia $Q(x)$ cho $x - 1$:

	Hệ số bậc 3: **1**	Hệ số bậc 2: **−6**	Hệ số bậc 1: **11**	Tự do: **−6**
c = 1	1	$1 \times 1 + (-6) = -5$	$1 \times (-5) + 11 = 6$	$1 \times 6 + (-6) = 0$

Vì số dư cuối cùng bằng 0, phép chia hết. Đa thức thương là $x^2 - 5x + 6$. Do đó: $Q(x) = (x - 1)(x^2-5x+6)$. Tiếp tục phân tích $x^2-5x+6 = x^2-2x-3x+6 = x(x-2)-3(x-2) = (x-2)(x-3)$. Vậy đa thức ban đầu được phân tích hoàn toàn thành:

$$P(x) = x(x - 1)(x - 2)(x - 3)$$

BÀI TẬP TƯƠNG TỰ RÈN LUYỆN DẠNG 4:

Bài 4.1. Thực hiện phép chia $P(x) = 2x^3 - 5x^2 + 7x - 4$ cho $x - 1$ bằng lược đồ Horner và viết kết

quả dưới dạng $P(x) = (x-1)Q(x) + R$.
Bài làm:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bài 4.2. Biết đa thức $x^3 - 4x^2 + x + 6$ có một nghiệm $x = -1$. Dùng Horner để hạ bậc và phân tích thành nhân tử.
Bài làm:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bài 4.3. Tìm m để đa thức $x^3 - 2x^2 + mx - 4$ chia hết cho $x - 2$.
Bài làm:

.....
.....
.....
.....
.....

BẪY KINH ĐIỂN - PHÂN TÍCH LỖI SAI

BẪY KINH ĐIỂN: SAI LẦM KHI GỌI BẬC CỦA ĐA THỨC DƯ
Lỗi sai: Khi làm bài toán "Tìm dư của phép chia $P(x)$ cho $x^2 + x + 1$", học sinh vô tư lập luận: "Theo định lý Bézout, giả sử dư là R, ta có $P(x) = (x^2 + x + 1)Q(x) + R$".
Phân tích: Đây là lỗi ngộ nhận chí mạng! Định lý Bézout chỉ khẳng định phần dư là một hằng số R khi ta chia cho nhị thức bậc 1 (dạng $x - a$).
Khi chia cho đa thức bậc k, phần dư $R(x)$ phải có bậc nhỏ hơn k. Cụ thể: - Chia cho đa thức bậc 2 $\longrightarrow$ Dư là $ax + b$. - Chia cho đa thức bậc 3 $\longrightarrow$ Dư là $ax^2 + bx + c$. Việc ép phần dư của bậc 2 là hằng số R sẽ làm bài toán mất nghiệm thực tế hoặc dẫn đến hệ vô nghiệm.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN TỔNG HỢP (HOMEWORK)

Bài 1. Tìm dư của phép chia $P(x) = x^{2025} - x^{2024} + x - 1$ cho đa thức $x - 1$.
Bài làm:

Bài 2. Tìm a để đa thức $f(x) = 2x^3 - ax^2 + 5x - 3$ chia cho $x + 2$ dư 1.
Bài làm:

Bài 3. Khi chia $P(x)$ cho $x - 1$ dư 4, chia cho $x - 3$ dư 14. Tìm dư khi chia $P(x)$ cho $x^2 - 4x + 3$.
Bài làm:

Bài 4. Phân tích đa thức $x^4 - 2x^3 - 7x^2 + 8x + 12$ thành nhân tử bằng cách nhẩm nghiệm và Horner.
Bài làm:

Bài 5. Đa thức $P(x)$ bậc 3 có $P(0) = 0, P(1) = 1, P(2) = 8, P(3) = 27$. Tìm $P(4)$.
Bài làm:

Bài 6. Đa thức $P(x)$ hệ số nguyên. Chứng minh rằng $P(x)$ không thể đồng thời thỏa mãn $P(2) = 4$ và $P(6) = 15$.

Bài làm:

Bài 7. Tìm đa thức $f(x)$ bậc 2 biết $f(0) = 1, f(1) = 3, f(-1) = 3$.

Bài làm:

Bài 8. Tìm phần dư của phép chia đa thức $P(x) = x^7 + x^5 + x^3 + 1$ cho $x^2 - 1$.

Bài làm:

Bài 9. Cho đa thức $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Nếu $P(x)$ chia hết cho $x - 1$, $x + 1$, và $x - 2$, đồng thời $P(3) = 16$. Tìm đa thức $P(x)$.

Bài làm:

.....

Bài 10. (Ứng dụng) Để thiết kế một đường hầm cong hình parabol bậc 3 nội suy đi qua các tọa độ ngầm $(1,-2)$, $(2,-1)$, $(3,2)$ và $(4,7)$ (đơn vị m). Hàm độ sâu của hầm được biểu diễn bằng đa thức $P(x)$. Xác định độ sâu tại $x=5$.

Bài làm:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....